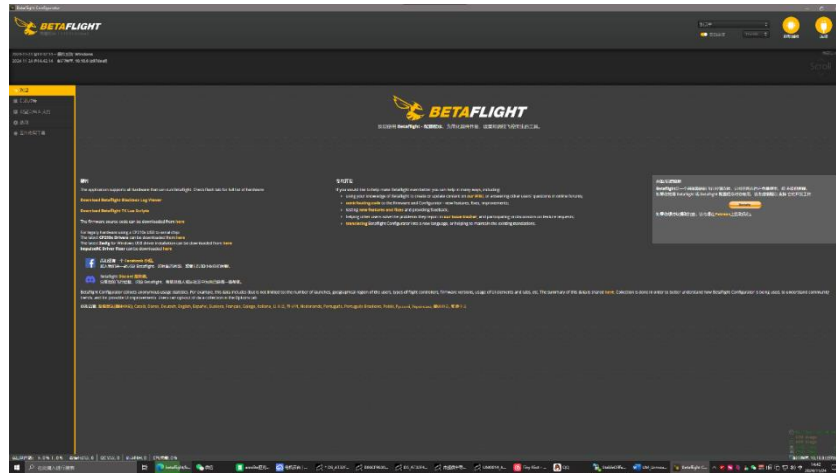


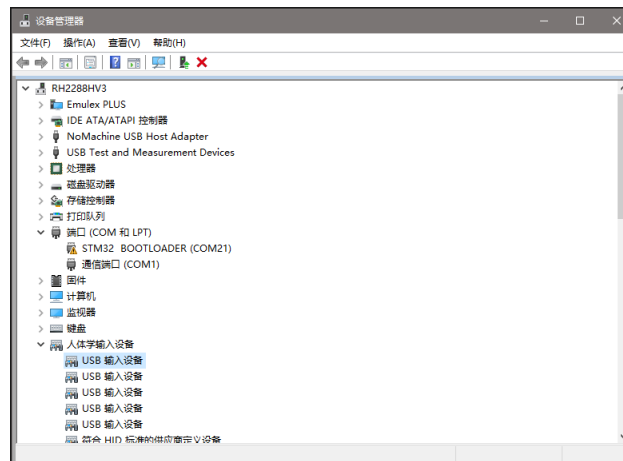
一、飞控固件及其烧录方式

1. 安装前的准备

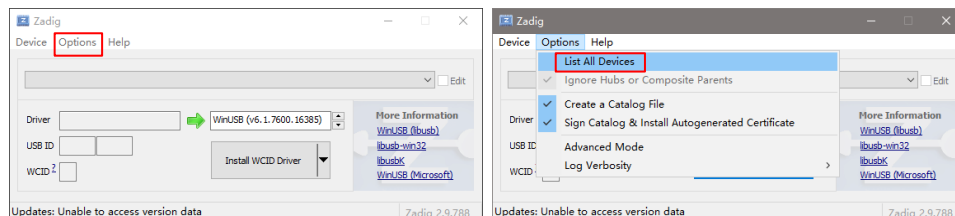
- 1) 下载 Betaflight 地面站，下载请点击[这里](#)。
- 2) 安装后打开图标，如图所示：



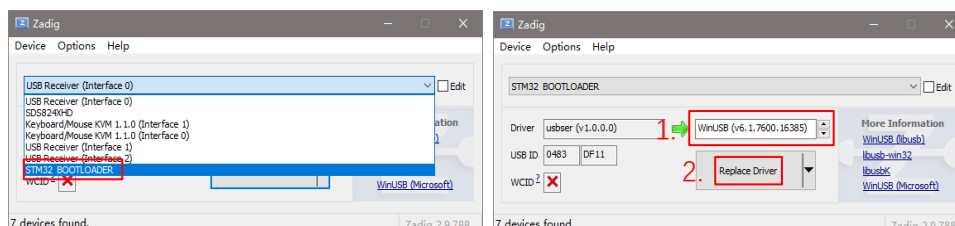
- 3) 找一片成品飞控 (或者贴片完成的本品)，拉高 Boot 引脚后使用 USB 线连接至计算机，一种可能的情况如图所示：



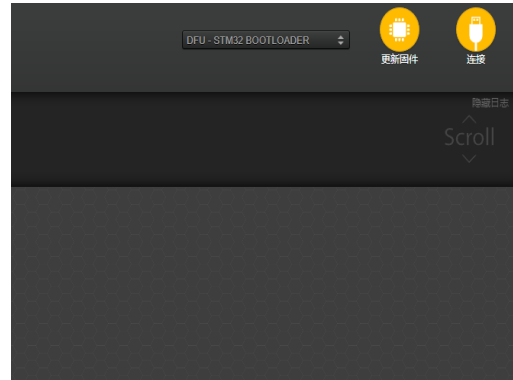
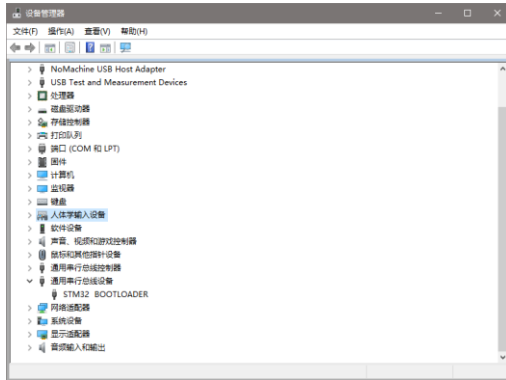
- 4) 下载 [Zadig-2.9.exe](#) (其他版本也可)，双击打开，如下左图所示：



- 5) 点击“Options”->“List All Devices”，见上右图。
- 6) 中间下拉菜单中选择带有“STM32*”字样的设备：



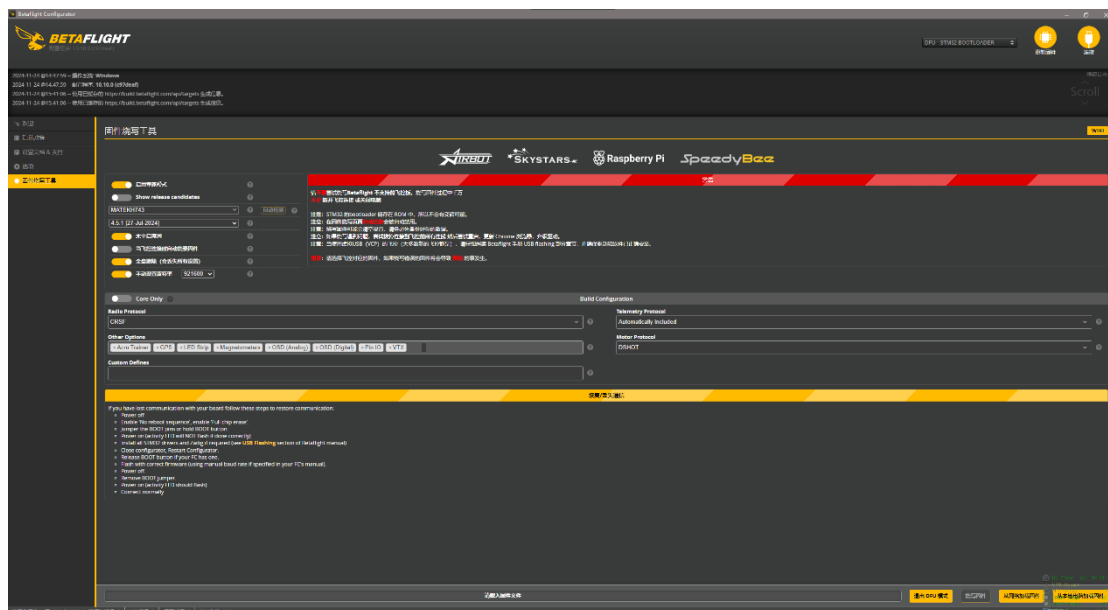
- 7) 等待安装完成后，可以看到设备管理器中出现“通用串行总线设备”字样，BF 地面站中“设备选择区”出现 DFU 设备，分别如下图所示：



至此，安装前的准备工作完成。

2. 飞控固件刷写

- 1) 按住 Boot 按键，通过 USB 线连接飞控与计算机。
- 2) 打开 Betaflight 地面站 (或者 [INAV](#)，烧录过程一致)，点击左侧“固件烧写”或者“Firmware Flasher”相关字样的选项卡，进入下图所示界面。



- 3) 按照如上图所示设置各个选项卡，直接点击“从网络加载固件”。
- 4) 加载完成后，核对信息点击“烧写固件”，等待烧录完成即可。
- 5) 烧写完成后可以直接断开 USB 连接。

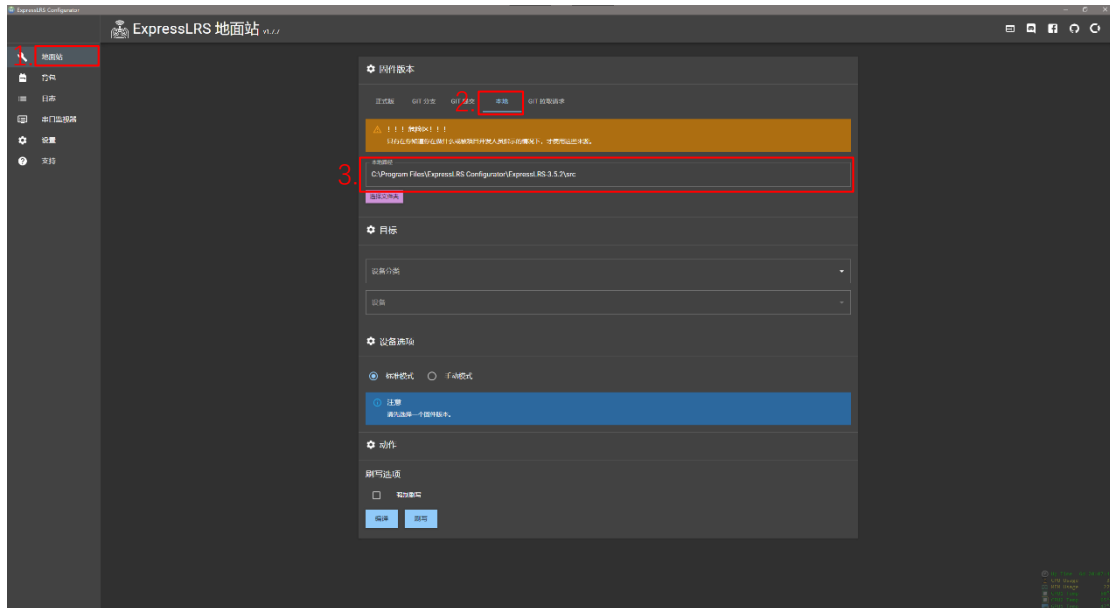
至此，烧录结束。

备注：批量烧录只需要在执行完一次步骤 1-4 后不断重复步骤 1、步骤 4 即可。

ExpressLRS-3.5.2 文件夹即是 ELRS 固件的代码仓库。

- 4) 如果路由器无法正常访问外网，需要进行此步骤，否则跳过。

ELRS 地面站中点击“本地”选项，在“本地仓库”中填写 ELRS 代码仓库地址（填写到地址下的 src 目录，仿照下图所示的方式填写）。

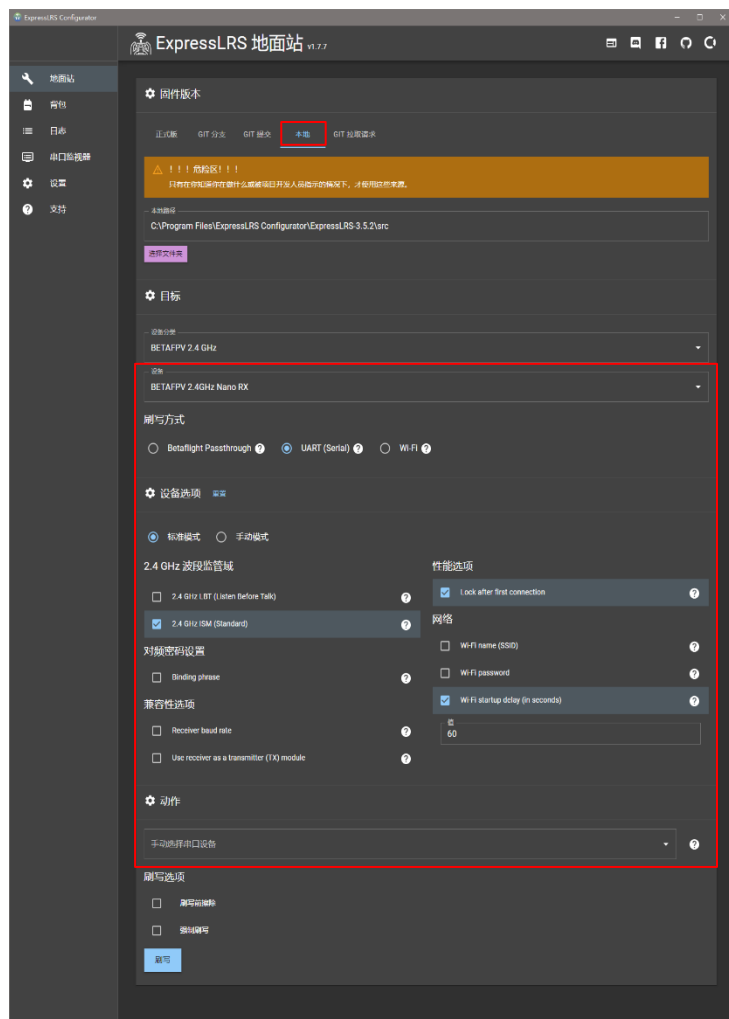


至此，准备工作结束。

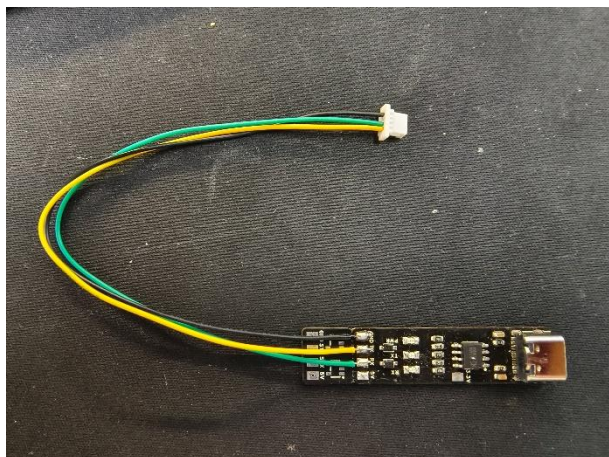
2. 接收机固件刷写（本地）

本方法使用本地仓库编译刷写，其他方式刷写请参考网络资料。（第一次刷写推荐使用）

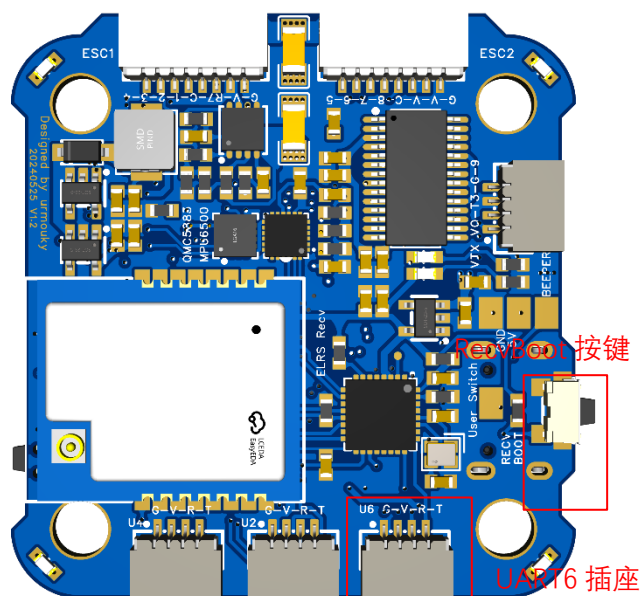
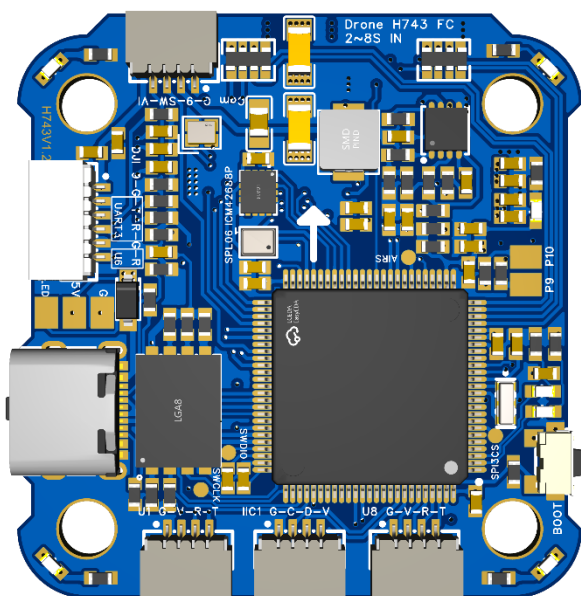
- 1) 使用地面站将飞控上的 UART6 关闭，主控 MCU 引脚调整至高阻态。
- 2) 打开地面站，进入“本地”页面，选项、如右图所示：
- 3) 需要设置的部分如右图红框所示，按照右图选择填写即可。其他选项请根据需要填写/勾选。
- 4) 此时关闭飞控地面站的软件连接（或者直接关闭 Betaflight）



- 5) 制作一根 SH1.0-4P 端子线，并将该线连接至 USB-TTL 模块。如下图所示，注意标称的 RX 接入 TTL 模块的 RX, 标称的 TX 接入 TTL 模块的 TX(针对 ESP8285 的引脚而言的)。



- 6) 步骤 5 所示的装置插入飞控“UART6”插座，按住“Recv_Boot”按键后插入 USB 线供电。



- 7) 在 ELRS 地面站界面选择 USB 转 TTL 模块，点击“刷写”，等待刷写完成即可。至此，接收机固件刷写完成。

备注：批量刷写时，刷写完成后点击“再次刷写另一设备”类似字样即可。

三、Q&A

1. 报编译错误

第一次编译时，会下载 PlatformIO 的相关资源包，可能会失败。包的位置一般被安装在“C:\Users\用户名\.platformio\”目录下，查看报错信息得到缺少的包名称以及安装目标位置。需要手动搜索下载缺失的包并解压安装到目标位置，之后重新编译。

2. 报下载错误

检查仓库地址/网络连接是否正确。本地仓库地址需要写到 src 目录，网络连接需要连接至外网（必须是 PlatformIO 组件可以访问外网；而不是浏览器能访问就行，代理需要走路由器代理或单独设置代理）。